

Clase 1 - Redes y telecomunicaciones

Apunte - Resumen

Índice de temas

1. Sentido general de la materia y enfoque práctico
2. Evolución histórica de las telecomunicaciones
3. Del telégrafo al teléfono: voz, tiempo real y duplex
4. De la voz a los datos: internet, SMS, satélites y redes celulares
5. Telefonía celular, IoT y 5G
6. Cables versus inalámbrico: comodidad, capacidad y límites
7. Redes IP, convergencia de servicios, MPLS y QoS
8. Capacidad, crecimiento del tráfico y cuellos de botella
9. Redes públicas, redes privadas y VPN
10. Cables submarinos y comunicación satelital
11. Red de acceso, red de transporte y peering
12. WAN, LAN y tecnologías de acceso
13. Modelo OSI, tecnologías futuras del curso y topologías
14. Glosario breve
15. Preguntas para hacerle al profesor

1. Sentido general de la materia y enfoque práctico

La materia no busca estudiar redes solamente como una lista de definiciones. El enfoque de la cátedra combina conceptos formales con experiencia de campo: operación de redes reales, decisiones de negocio, despliegues, fallas, costos, limitaciones físicas y evolución tecnológica. Esto importa porque una red no existe en el vacío: alguien la instala, alguien la paga, alguien la opera y alguien la usa.

Para estudiar la materia conviene mantener **dos planos al mismo tiempo**. El primero es **técnico**: medios físicos, protocolos, capas, redes de acceso, transporte, LAN, WAN, IP, MPLS, QoS y tecnologías inalámbricas. El segundo es **operativo**: qué conviene usar, por qué una empresa invierte o no invierte, qué infraestructura ya existe y cómo se aprovecha. En redes, muchas decisiones no son “lo más moderno gana”, sino “lo más adecuado al problema, al costo y al contexto gana”. El cable viejo no se jubila por decreto: se jubila cuando deja de cerrar técnicamente o económicamente.

La idea es que las telecomunicaciones evolucionan por una combinación de necesidad social, avance tecnológico y modelo de negocio

2. Evolución histórica de las telecomunicaciones

Una mirada histórica para mostrar es que las telecomunicaciones no nacen con internet ni con los celulares. Antes de la electricidad ya existían formas de comunicación a distancia. El ejemplo el telégrafo óptico: un sistema basado en señales visibles a distancia, con línea de vista, que eran interpretadas mediante un código. La palabra “óptico” en ese contexto no significa fibra óptica, sino comunicación visual: alguien veía una señal y la decodificaba.

Luego aparece la era eléctrica, donde la comunicación deja de depender solamente de señales visibles y empieza a usar fenómenos electromagnéticos. El telégrafo eléctrico y el código Morse permiten enviar información mediante combinaciones simples, como puntos y rayas. El cambio no es menor: ya no se trata solo de “ver” una señal, sino de transportar una señal eléctrica por un medio físico.

Después llegan los cables transatlánticos. Antes de ellos, recibir noticias desde otro continente podía depender de barcos y correspondencia. Con cables atravesando el lecho marino, la comunicación internacional se acelera. La humanidad empieza a reducir la distancia práctica entre regiones: no desaparecen los océanos, pero dejan de ser una barrera tan lenta para la información.

“telégrafo óptico” de “fibra óptica”. Ambos usan la idea de luz o visión, pero no son lo mismo: el telégrafo óptico dependía de señales visibles y línea de vista; la fibra óptica transmite información mediante pulsos de luz dentro de un medio físico guiado

3. Del telégrafo al teléfono: voz, tiempo real y duplex

El teléfono marca otro salto conceptual. Con el telégrafo, la comunicación estaba codificada: alguien enviaba símbolos y otra persona los interpretaba. Con el teléfono aparece la posibilidad de transmitir voz. Esto transforma la comunicación porque permite conversación humana directa, no solo mensajes codificados. Es el paso de “te envío un dato” a “hablamos en tiempo real”.

La idea de duplex: poder hablar y recibir respuesta durante una comunicación. En términos simples, duplex significa que la comunicación tiene ida y vuelta. En una conversación telefónica normal, una persona habla, la otra escucha, responde, y la interacción ocurre prácticamente en tiempo real. Esta experiencia es tan cotidiana que parece obvia, pero históricamente fue un cambio enorme.

La telefonía analógica tradicional usó par de cobre. Ese par de cobre es el cable telefónico clásico que durante décadas llegó a casas y oficinas. Aunque hoy muchas redes nuevas se despliegan con fibra óptica, todavía existen infraestructuras heredadas de cobre en uso, especialmente donde no se reemplazaron o donde siguen siendo útiles para servicios básicos.

La transición importante no es solo “telégrafo a teléfono”, sino “mensajes codificados a voz en tiempo real”. Esta diferencia ayuda a entender por qué cada nueva tecnología no solo mejora velocidad, sino que cambia la forma social y económica de comunicarse.

4. De la voz a los datos: internet, SMS, satélites y redes celulares

Una vez instalada la idea de comunicación eléctrica y telefónica, aparece otra evolución: ya no se trata solamente de conectar personas hablando, sino de conectar computadoras y transportar datos. Las primeras interconexiones entre redes universitarias abren camino hacia internet. En ese cambio, la comunicación deja de estar centrada exclusivamente en la voz y empieza a incluir intercambio de información entre sistemas.

Los SMS son una etapa relevante de la comunicación móvil. Antes de la mensajería moderna, muchas comunicaciones entre celulares se hacían mediante mensajes de texto. Eran paquetes pequeños, simples y comercialmente importantes para las operadoras. Hoy parecen limitados, pero fueron una forma masiva de comunicación de datos móviles.

La telefonía satelital aparece como una solución para lugares donde no hay redes terrestres. No compite como solución masiva principal para todo internet, porque tiene limitaciones importantes, especialmente latencia y costo. Pero sigue siendo útil en zonas alejadas, barcos, campos, operaciones remotas o regiones donde no llega fibra, cobre ni buena cobertura celular.

En paralelo, las redes celulares evolucionan desde tecnologías más antiguas como TDMA y CDMA hacia 3G, 4G y 5G. Cada generación amplía capacidades: más datos, más usuarios, menor latencia y nuevos casos de uso. Sin embargo, el despliegue real depende de inversión, regulación, disponibilidad de espectro y estrategia de cada operador.

5. Telefonía celular, IoT y 5G

El teléfono celular como ejemplo de tecnología disruptiva. La idea original era permitir comunicación inalámbrica personal, pero el impacto real fue mucho más amplio. El celular dejó de ser solo “un teléfono” y pasó a ser una computadora de bolsillo, una terminal de datos, una cámara, una billetera, un sensor y una puerta de acceso a servicios digitales.

Esto conecta con **IoT, Internet of Things o Internet de las Cosas**. IoT significa conectar objetos, sensores, máquinas o dispositivos a una red para que puedan enviar o recibir información. En medicina, por ejemplo, puede servir para enviar mediciones a distancia. En industria, para monitorear sensores en una planta. En petróleo, agricultura o logística, para controlar equipamiento distribuido.

5G no se plantea solo como “internet más rápido para el celular”. También está pensado para escenarios de muchos dispositivos conectados, aplicaciones industriales, sensores distribuidos y comunicaciones que requieren menor latencia. Eso no significa que 5G resuelva todo mágicamente; significa que la red se diseña considerando usos más amplios que la llamada telefónica o la navegación web.

6. Cables versus inalámbrico: comodidad, capacidad y límites

La tendencia es usar cada vez menos cables ?. La respuesta correcta no es un “sí” absoluto. Para el usuario final, menos cables suele significar más comodidad. Es más cómodo conectar un televisor por Wi-Fi que tender un cable Ethernet. Es natural que en el borde de la red, cerca del usuario, crezca lo inalámbrico.

Pero eso no implica que toda la infraestructura de telecomunicaciones vaya a volverse inalámbrica. Las redes cableadas siguen siendo muy potentes, estables y necesarias. Los cables submarinos conectan continentes; los data centers dependen de enlaces de altísima capacidad; las celdas celulares necesitan transporte físico hacia el core de la red. El celular se conecta por aire, sí, pero detrás de la antena suele haber fibra o algún enlace de transporte.

También importa la frecuencia. En comunicaciones inalámbricas, no todas las frecuencias se comportan igual. Algunas permiten más capacidad, otras mayor alcance o mejor penetración. Por eso, el diseño de una red inalámbrica exige equilibrar cobertura, capacidad, interferencias, espectro disponible y costo. Acá aparece una idea clave: lo inalámbrico es cómodo, pero no elimina la ingeniería.

En el acceso puede predominar Wi-Fi o celular, pero el transporte y el backbone suelen depender de fibra, cobre especializado o enlaces físicos de gran capacidad..

7. Redes IP, convergencia de servicios, MPLS y QoS

Uno de los núcleos conceptuales es la **convergencia hacia redes IP**. Antes, muchos servicios tenían **redes separadas**: una red para voz, otra para datos, otras para servicios empresariales. Eso implicaba infraestructura especializada y menos flexible. Con el tiempo, una misma red IP pasó a transportar muchos tipos de servicios: voz, datos, acceso a portales, comercio electrónico, plataformas, conexiones empresariales, usuarios móviles y más.

IP, Internet Protocol, permite la interconexión de redes y el transporte de información entre múltiples sistemas. La ventaja es evidente: una red común puede aprovechar mejor los recursos y simplificar la integración. El riesgo es que no todos los tráficos tienen las mismas necesidades. Una llamada de voz no tolera igual una demora que una descarga de archivo. Un video en vivo no se comporta igual que un correo electrónico.

Aquí aparece **QoS, Quality of Service**. QoS es el conjunto de mecanismos que permiten priorizar ciertos tráficos. No significa crear ancho de banda de la nada; significa decidir qué tráfico merece mejor tratamiento cuando hay competencia por recursos. Por ejemplo, una llamada de voz puede necesitar baja demora y baja variación de demora, mientras que una descarga puede esperar un poco más.

También **MPLS** se presenta como una tecnología de ruteo o conmutación por etiquetas. En una explicación inicial, MPLS permite que los paquetes sean tratados según etiquetas, no únicamente según una decisión IP tradicional salto por salto. Esto puede ayudar a organizar caminos, servicios, VPN de operador y tratamiento de tráfico en redes de carrier. Más adelante se verá con más detalle; por ahora conviene quedarse con la idea: MPLS agrega una lógica de etiquetas sobre una red para transportar tráfico de manera más controlada.

Tres conceptos muy examinables: IP como red común de servicios, QoS como priorización de tráfico y MPLS como conmutación/ruteo por etiquetas. No conviene memorizarlos aislados: se entienden juntos dentro de la convergencia de servicios sobre una misma infraestructura.

8. Redes públicas, redes privadas y VPN

Distinguimos entre redes públicas y redes privadas. Una red pública, como internet o una red de operador, es una infraestructura compartida por muchos usuarios y servicios. Una red privada, en cambio, busca dar la sensación o garantía de conectividad propia para una empresa, institución o conjunto de sedes.

Una **VPN, Virtual Private Network**, permite montar una red privada sobre una infraestructura pública o compartida. La idea no es construir cables propios para cada empresa, sino usar una red existente y crear sobre ella un espacio lógico privado. Por ejemplo, una empresa puede conectar casa central, sucursales, usuarios móviles y socios de negocio usando una VPN.

Esta idea es poderosa porque mejora el aprovechamiento de recursos. Si cada cliente necesitara una red física completamente separada, el costo y la complejidad serían enormes. Con VPN, la infraestructura se comparte, pero se separan lógicamente los tráfico. Dependiendo de la tecnología usada, esa separación puede involucrar cifrado, etiquetas, túneles, políticas de ruteo o mecanismos de operador.

9. Cables submarinos y comunicación satelital

Los cables submarinos aparecen como una pieza central de internet global. Conectan regiones y continentes mediante fibra óptica tendida sobre el lecho marino.

Antes de que estos cables fueran el soporte principal de la salida internacional, muchas comunicaciones dependían de satélites. Hoy usar satélite para todo el tráfico internacional masivo sería ineficiente por capacidad, costo y latencia. El satélite sigue siendo útil, pero como solución de nicho o complemento: zonas remotas, barcos, campos, emergencias, monitoreo, lugares sin enlaces terrestres.

La latencia es clave. El profesor compara un viaje de ida y vuelta de un paquete IP entre Buenos Aires y Hollywood, con alrededor de 130 ms, frente a enlaces satelitales que pueden rondar valores mucho mayores. La cifra exacta depende del tipo de satélite y del camino, pero la idea conceptual es que el satélite introduce más demora, sobre todo en sistemas geoestacionarios. Eso afecta aplicaciones interactivas, llamadas, videoconferencias o sistemas que necesitan respuesta rápida.

También se aclara algo importante sobre ancho de banda en cables submarinos: el cable físico importa, pero el ancho de banda final depende mucho de los equipos de transmisión en las puntas. Si se actualizan transmisores y receptores, puede aumentar la capacidad sobre una infraestructura de fibra existente, hasta ciertos límites físicos y tecnológicos

10. Red de acceso, red de transporte y peering

Se introduce una separación fundamental: **red de acceso y red de transporte**.

La red de acceso es el tramo por el cual el usuario entra a la red del operador. Puede ser ADSL sobre par de cobre, cable modem sobre coaxial, FTTH con fibra hasta el hogar, una red celular 4G/5G o un enlace inalámbrico. Es la "última milla" o el borde cercano al usuario.

La red de transporte es la infraestructura que lleva el tráfico desde esa zona de acceso hacia otros puntos: nodos del operador, otras ciudades, otros carriers, internet, data centers o destinos internacionales.

En un celular, por ejemplo, el aire conecta al usuario con una antena, pero esa antena necesita conectarse al core y al resto de la red mediante transporte.

Peering es la interconexión entre redes de operadores o sistemas autónomos para intercambiar tráfico. Si dos redes tienen volúmenes relativamente equilibrados, pueden acordar intercambio sin pago directo. Si una red recibe mucho más tráfico del que entrega, puede existir un arreglo comercial donde una le paga a otra. La explicación del profesor lo plantea desde la jerarquía de carriers y el desbalance de tráfico.

EL peering un acuerdo y una interconexión entre redes.

11. WAN, LAN y tecnologías de acceso

WAN significa Wide Area Network: una red de área amplia. Una WAN conecta sitios separados geográficamente, por ejemplo ciudades, regiones, sucursales o países.

LAN significa Local Area Network: red de área local. Es la red de una casa, oficina, laboratorio, piso de edificio, aula o data center. Generalmente tiene menor extensión geográfica y está bajo una administración más acotada. Puede ser cableada, inalámbrica o mixta.

Tecnologías de acceso:

ADSL usa el par de cobre telefónico y aprovecha frecuencias no usadas por la voz para transmitir datos. La voz ocupa una banda baja; los datos se montan en bandas superiores. Por eso el mismo par de cobre pudo transportar telefonía e internet, separando ambos mediante filtros o splitters y equipos de red.

Cable modem usa la infraestructura de televisión por cable, normalmente coaxial en el acceso. En redes **HFC**, Hybrid Fiber Coaxial, el núcleo o troncal usa fibra y el acceso final al usuario usa coaxial. No hay que confundir cable modem con cable coaxial: cable modem es el equipo/servicio de conectividad; coaxial es el medio físico.

FTTH, Fiber To The Home, lleva fibra óptica hasta el hogar. Representa una evolución porque permite integrar servicios de mayor capacidad sobre un mismo medio y reemplazar progresivamente infraestructuras de cobre o coaxial. Aun así, las redes heredadas pueden seguir funcionando durante años porque ya están desplegadas y las empresas buscan amortizarlas.

Repaso fuerte

El modelo OSI sirve como mapa de estudio. La materia parece avanzar desde lo físico hacia protocolos superiores: primero medios y conectividad, después capa 2, luego IP y tecnologías de red más amplias. Si te perdés, preguntate: "¿esto pertenece al acceso, al transporte, a una LAN, a una WAN o a una capa del modelo OSI?".

12. Glosario breve

Concepto	Explicación simple
Telecomunicaciones	Comunicación a distancia mediante medios físicos, eléctricos, ópticos, inalámbricos o satelitales.
Telégrafo óptico	Sistema histórico de señales visuales por línea de vista; no es fibra óptica.
Duplex	Comunicación con ida y vuelta; permite interacción en tiempo real.
Par de cobre	Medio físico clásico de telefonía fija; dos conductores de cobre.
FTTH	Fiber To The Home: fibra óptica hasta el hogar del usuario.
IoT	Internet de las Cosas: conexión de sensores, objetos o dispositivos a una red.
5G	Generación celular pensada para datos, movilidad, baja latencia y conexión masiva de dispositivos.
IP	Internet Protocol; base de interconexión de redes y transporte de múltiples servicios.
MPLS	Tecnología de conmutación/ruteo por etiquetas usada en redes de operador.
QoS	Quality of Service; mecanismos para priorizar tráfico según necesidades.
VPN	Virtual Private Network; red privada lógica sobre infraestructura compartida o pública.
Latencia	Tiempo de demora de la comunicación; afecta aplicaciones interactivas.
Round trip	Tiempo de ida y vuelta de un paquete o señal entre origen y destino.
Red de acceso	Tramo por el cual el usuario entra a la red del operador.
Red de transporte	Infraestructura que lleva tráfico entre nodos, ciudades, carriers o servicios.
Peering	Interconexión/acuerdo entre redes para intercambiar tráfico.
WAN	Wide Area Network; red de área amplia.
LAN	Local Area Network; red de área local.
ADSL	Tecnología de acceso a internet sobre par de cobre telefónico.
Cable modem	Servicio/equipo de acceso a internet asociado a redes de cable; no es el cable coaxial en sí.
HFC	Hybrid Fiber Coaxial; red híbrida con fibra en el troncal y coaxial en el acceso.